生物基礎　演習大問

第8単元　植生と遷移

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　湖沼は，周囲から流れこむ土砂や，そこにすむ生物の遺骸がたまって，しだいに浅くなる。それにともなって，湖沼から陸上の植生へと移り変わっていく遷移を湿性遷移(a) という。ある湿原で，地面に筒を差しこんで深さ 4 m までの堆積物を採取し，各層に含まれる植物の遺骸（種子・葉・茎など）を調べた（表 1）。堆積物は，下の層ほど古い時代にたまったものである。

表 1　湿原の堆積物に含まれる植物の遺骸

地表からの深さ	主に含まれる植物の遺骸	推定された年代（年前）
0〜0.5 m	ヨシなどの湿原の草本と，湿地に生える樹木のハンノキ	0〜500
0.5〜1.5 m	ヨシ・スゲなどの湿原の草本	500〜2000
1.5〜3.0 m	水中に生える植物（水草）	2000〜5000
3.0〜4.0 m	水中にただよう植物プランクトンのみ	5000〜8000

問 1　下線部 (a) に関連して，湿性遷移の進み方として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 湖沼 → 草原 → 湿原 → 森林
② 森林 → 草原 → 湿原 → 湖沼
③ 湖沼 → 湿原 → 草原 → 森林
④ 湖沼 → 湿原 → 森林 → 草原

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　最も古い層から見つかった植物の遺骸は，水中で生活する植物のものだけである。
b　水草の遺骸を主に含む層は，湿原の草本の遺骸を主に含む層より新しい。
c　湿原の草本が主に見られるようになったのは，約 2000 年前からである。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 から，この場所の水深の変化として考えられることと，その理由の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 時代とともに水深は深くなった。上の層ほど水中の生物の遺骸が多いから。

② 時代とともに水深は浅くなった。上の層ほど陸上に近い環境の植物の遺骸が多いから。

③ 水深は変わらなかった。どの層にも植物の遺骸が含まれるから。

④ 時代とともに水深は浅くなった。上の層ほど植物プランクトンの遺骸が多いから。

B　ある山地で，大雨によって斜面が崩れ，土壌が流れ去って岩や砂礫がむき出しになった裸地（崩壊地）ができた。崩壊地には，土壌中に残る種子や植物の根なども見られなかったので，崩壊地に生える植物は，すべて崩壊地の外から運ばれてきた種子に由来すると考えられる。その後，崩壊地では長い年月をかけて土壌が形成され(b)，植生が移り変わっていく。

崩壊地ができてから毎年，崩壊地の中央付近（まわりの森林の縁から約 50 m）に設けた調査区で，新しく出現した植物を記録した。表 2 は，出現した植物のうち 6 種（種ア～カ）について，種子 1 個の重さ，種子の運ばれ方，調査区に初めて出現した年をまとめたものである。表 2 の「鳥」は，果実が鳥に食べられ，種子が鳥のふんとともに落ちることを示す。「重力・小動物」は，種子が親の木の近くに落ち，その一部がネズミなどの小動物に運ばれることを示す。なお，調査区では，崩壊地ができてから 4 年目までは高さ 1 m をこえる植物は見られず，5 年目に初めて，種ウの高さ 2 m ほどの若木が見られるようになった。

表 2　調査区に出現した植物の種子と初めて出現した年

種	生活形	種子 1 個の重さ（mg）	種子の運ばれ方	初めて出現した年
ア	草本	0.1	風（綿毛）	1 年目
イ	草本	0.5	風（綿毛）	1 年目
ウ	木本	0.8	風（翼）	2 年目
エ	木本	15	鳥	6 年目
オ	木本	60	鳥	9 年目
カ	木本	1500	重力・小動物	25 年目

また，崩壊地ができてから 2 年目に，崩壊地の中で調査区と同じく森林の縁から約 50 m 離れた場所に，鳥がとまることのできる高さ 2 m の棒（止まり木）を立てた（このとき，まわりに高さ 1 m をこえる植物はなかった）。止まり木の真下と，止まり木から離れた場所に，落ちてくる種子を受ける容器を置き，1 年間に集まった種子の数を調べた（表 3）。

表 3　1 年間に容器に集まった種子の数（1 m^2 あたり）

容器を置いた場所	風によって運ばれた種子	鳥によって運ばれた種子
止まり木の真下	146 個	36 個
止まり木から離れた場所	152 個	1 個

問 4　表 2 の種ア～ウのように，遷移の初期に裸地に侵入する植物を先駆植物という。表 2 とリード文から考えられる先駆植物の特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 種子が軽く，風によって運ばれるので，親の植物から離れた場所にも到達しやすい。
② 種子が重く，親の植物の近くに落ちるので，親の植物のまわりで芽生えやすい。
③ 種子が鳥に食べられ，鳥のふんとともに落ちることで運ばれる。
④ 種子は軽いが，親の植物の真下に落ちるので，離れた場所には到達しにくい。

問 5 表 2・表 3 とリード文から，鳥によって運ばれる種エ・オが，風によって運ばれる種ア〜ウより遅れて調査区に出現した理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまる場所のないところに多く落ちるので，若木が育つと運ばれてこなくなったから。

② 鳥によって運ばれる種子は，風によって運ばれる種子より重いので，鳥がまわりの森林の縁から約 50 m 離れた場所まで運ぶことができなかったから。

③ 鳥がとまる場所があると，風によって運ばれる種子も多く落ちるようになるので，若木が育った後は種ア〜ウの種子ばかりが集まったから。

④ 鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまる場所の真下に多く落ちるので，調査区に鳥がとまれる高さの植物が育つまでは，ほとんど運ばれてこなかったから。

問 6 下線部 (b) に関連して，崩壊地のような裸地で土壌が形成されていく過程について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 土壌は岩石の風化によってつくられ，そこに生育する植物は土壌の形成にかかわらない。

② 岩石が風化してできた砂や粘土に，落葉や枯死した植物などが分解されてできた有機物が混じって，しだいに土壌がつくられる。

③ 土壌が厚くなるにつれて，土壌が水分を保つはたらきは強くなるが，土壌に含まれる有機物は少なくなる。

④ 土壌の形成が進むと，土壌に含まれる有機物は減少し，植物の生育に必要な栄養分も少なくなる。

このページは計算・メモに使ってよい。